

设计建议 · 延续既有参考档案

Kingdom × 猫国建设者

续篇建议

2026 年 9 月 13 日 | 基于既有档案与当前源码的增量讨论

核心判断

下一轮重点不是增加内容数量，而是让现有内容产生不同的投资选择。借鉴猫国让玩家不断发现新解法的体验，而不是每个时代多一排同质化建筑。

本次承接什么

承接上一份机制对比报告、CONTENTADVISE 优先级清单、E08 升级链章程及 9 月 12 日修缮交接；结合当前建筑、工坊、研究定义与消费端代码，区分已存在的能力、旧建议需要修正的地方和待验证的设计候选。

方向	本轮推进点
工坊与产业	区分扩建、吞吐提升与定向良率；先验证旧厂提效，再决定轨道续作。
研究与解锁	允许有价值的研究终点；用现有前置关系分批开放工坊，不堆同档建筑。
资源与食物	按真实加工链判断旧资源价值；将长期供给与短期缓冲分开。

推荐先试验的一条链



图示为设计候选，并非自动推荐算法。所有状态都保留“暂不投资、积累目标材料”的选择。

证据边界：本次不修改游戏实现；静态可用能力不等于玩法收益已验证。未执行真实 Unity 编译，未进行本轮 PlayMode 或 P40 Pro 实玩验收。

让工坊改变选择，而不只是抬高数字

建议一 | 把吞吐与材料利用率分开

现有电气制造厂 WireMill 同时生产铜线和电子元件。围绕这一条产业链，玩家应有不同的投资理由，而不是看到升级发亮就购买。

选择	主要变化	适用情境
扩建工厂	增加两种产品，也增加生产力、领土、电力、物流及原料需求。	配套供应足够，需要扩大规模。
吞吐升级	强化既有厂房；当前建筑生产倍率也提高普通原料消耗。	上游富余，厂房吞吐成为限制。
定向良率	专门提高电子元件产出，不要求铜线产出和普通原料消耗同比增加。	电子元件或单位原料产出成为主要瓶颈。

现有能力：WorkshopUpgrade 已支持“指定建筑 + 指定资源”的产出倍率，BuildingManager 有对应消费端。这里的“良率”是建议采用的玩法表达，不代表已经存在一套独立良率系统。

最小推进：先检查已有工坊能否承担该角色，再考虑补条目。购买预览必须区分名义提升与受原料、供电、物流约束后的实际收益；不把资产中的倍率一律解释为在当前产量上再次相乘。

建议二 | E08 先比较旧厂提效与新生产方式

机械、电子与建材三条链的升级目标当前仍为空。但“没有 upgradeTo”不自动证明最优解就是新增三座轨道工厂，应先比较研究 / 工坊提效与新建筑两种办法。

保住副产物 原章程遗漏铜线、陶瓷等产出；不能只解决电子元件、混凝土短缺，却切断其他产业。

遵守升级规则 高级层级解锁后，旧层级不能继续随意新建；定向效果也不能假定自动继承。要检查升级前后的供应和已购升级价值。

修正配方表达 原章程同时列混凝土产出和维护消耗，与现有定义校验要求冲突，必须先明确净流及正确表达。

给新厂一个必要理由 只有现有能力无法承担目标角色时，才增加新建筑。高级结构材料应有实质投入，不能仅换名并统一乘四。

验收问题：不同供应状态下，玩家能否说明为什么选择扩建、提效或等待？升级是否保全所有必要产物和持续用途？不能只看名义产能是否提高。

研究终点要有价值，解锁要带来行动

建议三 | 叶子节点不必全部延长

旧 E02 将无后继研究视作延线机会。建议收紧判断：叶子节点不是缺陷；缺少值得购买的实际作用，才是缺陷。科研树不需要让每条支线都继续延伸。

方向	值得形成的购买理由
医疗	为下一轮人口扩张做准备，而非仅为填满科技树。
舰队安全	为一次远征降低损耗或改善可承受性。
物流	让更多工业设施能够有效运转，支撑下一轮扩产。

这些可以构成先后顺序不同、最终都能购买的软分支，不必引入互斥科技、洗点或新货币。优先把效果与即将面对的生产、人口、远征问题联系起来。

修正旧 E01 的前提：当前量子计算阵列 QuantumComputingArray 已提供 500 研究力。新增 400–600 档建筑之前，应先解释它为什么不能承担过渡：是解锁时机、维护负担，还是角色重叠？不能仅按档位再增加一个相似建筑。

建议四 | 工坊分批开放，复用既有前置关系

旧 E07 提到新增 Spacer 工坊解锁节点和系统枚举。但若目标只是随科研分批开放升级，当前 RequiredResearch 与 RequiredUpgrades 已经可以表达，Manager 也会校验。

加工工艺出现 同步开放与该工艺相关的生产改良，让玩家有直接可理解的下一步。

物流能力出现 开放工业扩张配套，而不是一次铺开全部未来升级。

舰队能力出现 开放维修与补给优化，让购买与当前远征计划相关。

体验目标：研究完成后，玩家获得一项值得考虑的行动。不是研究名称变化、列表变长，却仍只能重复等待。

兼容性边界：给既有工坊补前置会影响旧存档中已购条目的合法性。实施时必须核对保存 / 加载校验与迁移方案，不能只改资产；同时检查引用闭环与可达性。

暂不确定：新增节点数量、价格、倍率和等待时长。它们应由实际角色缺口与运行证据决定。

维护产业延续，区分供给与缓冲

建议五 | 按真实加工链判断旧资源价值

旧审计部分判断偏向“Spacer 资产没有直接引用，所以资源已经死亡”。这个口径过严：现有机器制造厂仍持续消耗青铜，电气制造厂仍消耗铜。只要这些工厂在后期承担真实生产，旧资源就仍有价值。

分类	处理原则
间接持续使用	保留并解释用途，不必为了增加引用次数将它塞入所有高级配方。
持续生产、消费不足	重点检查实际消费是否跟上，例如黏土、石块的后期去向；不直接沿用旧报告的断链结论。
升级导致用途消失	优先检查升级前后连接、必要副产物和定向升级的作用对象。

借鉴目标是猫国式的产业延续感，不是让每个后期建筑都需要十几种材料。持续用途也应有实际需求强度，不能以一笔象征性研究费用掩盖长期闲置。

建议六 | 食物做可承受的扩张，不继续堆增产倍率

旧档案中的农业机械化全局食物乘数 6.075 已改为 1.5，当前资产可以确认。因此不能继续使用修缮前的推算，断言食物必然全面过剩。

人口扩张前 当前农业能否养活计划新增的人口，而不只是当前人口？

远征开始前 增加补给消耗后，是否仍可维持日常生产和人口需求？

短暂断供时 库存能支撑多久，链条恢复之前会发生什么？

长期供给：增产解决持续消耗。
短期缓冲：Food 容量降低短暂断供的冲击。
两者应有不同购买理由；容量只作用于 Food，不扩展为普通资源仓储。

对食物的有效缓冲评估应使用实际净流与断供情境，不把容量除以总消耗直接当作所有状态下的剩余时间；人口、建筑和远征需求都要纳入。

继续保持的边界

不恢复 workforce；不新增普通资源容量墙；不以贸易或占领产出取代高级加工产业；不为模仿猫国增加大量手动生产；转生与挑战暂缓，Ultra / Archotech 仍按当前里程碑冻结。

先验证一条链，再扩大设计

一次小而完整的决策试验

对象：电气制造厂 WireMill 的电子元件链。先做当前定义的对比；如需定向良率新条目，先提出设计并取得实施确认，不将本报告视为修改授权。

状态	比较什么	观察什么
上游富余	扩建、现有吞吐类工坊、继续积累材料。	原料增耗能否承受，实际电子元件净产出是否改善。
原料短缺	补上游、已有定向产出能力；必要时讨论良率候选。	投入是否改善瓶颈，是否只是将短缺转移到另一处。
电力 / 物流紧张	基础设施投资与继续扩厂。	满足率与目标推进是否恢复，名义提升能否兑现。

共同记录：同一基准状态下分别比较，记录支付后库存、实际产出与消耗、满足率、目标推进和必要副产物。不同资源不无条件相加为统一回本数字。

成功标准：玩家能解释本次为何选择升级而非扩建；不同状态的选择理由不同；界面没有把吞吐误称为节省原料，没有承诺无法兑现的精准收益。

验证顺序：定义及消费端核对 → 对比方案 → 获准修改时执行项目规定的闭包与确定性检查 → Unity 编译、相关 EditMode / 非零 PlayMode → 实玩验证。离线诊断不替代节奏验收。

主要依据与定位

既有对比：outputs/Kingdom-Kittens-Comparison.md；优先级：CONTENTADVISE/WORTH-DOING.md；升级草案：CONTENTADVISE/e08-single-source-upgrade-chain-spec.md。

修缮记录：.codex/handoffs/2026-09-12-contentadvise-repair-handoff.md。当前资产根目录：Assets/Resources/Datas/，包括 Building/Industrial 三工厂、Building/Spacer/QuantumComputingArray.asset 与 Research/Industrial/IndustrialAgriculture.asset。

运行时根目录：Assets/Resources/Script/。Data/WorkshopUpgrade.cs:94–105（定向产出）；Manager/BuildingManager.cs:1462–1526（产消倍率）、431–434（新建层级）；Manager/WorkshopManager.cs:43–53、178–205（前置与存档校验）；Data/Building.cs:149–172（同资源产消校验）。

猫国一手来源：kittensgame.com/web/js/science.js；kittensgame.com/web/js/workshop.js。用于核对科研解锁、工艺改良等机制；不移植原数值、文案或实现。

最终边界：以上均为设计建议，不是已实施改动。9 月 12 日测试摘要记录 EditMode 661/661 通过，属于历史结果，本轮未重跑。未执行真实 Unity 编译。